금융권 IT 전공 기출 변형 · 2026-11-07 1회차 문제지 · wk01_261107

대상 : CA·NW·SC·DS·SE | **문항** : 과목별 약술형 1 + 서술형 1 = 10문항
형식 : 약술형 5점, 서술형 15점
출제 : 한국은행 전산학 기출 질문 유형을 유지하되 숫자·조건·도식을 연습용으로 변형. 정답은 별도 해설지 참고.

---

01. CA 전자계산기구조론

CA-01 · 약술형 (5점)

RAID 0, RAID 1, RAID 5의 **데이터 배치 방식**과 **단일 디스크 장애 허용 여부**를 각각 간략히 쓰시오.

> 기출 유형 : 한국은행 2011년도, 원본 4쪽 (CA PDF 8쪽)

CA-02 · 서술형 (15점)

동일한 지연시간의 **4단계 파이프라인**을 가진 프로세서에서 독립적인 연산 **48개**를 처리한다. 각 단계의 지연시간은 **5 ns**이다. 계산 과정과 함께 다음을 구하시오.

1. 비파이프라인 총 처리시간
2. 파이프라인 총 처리시간
3. 속도 향상 배율
4. 무한히 많은 작업에서 이론적 최대 배율

조건 : 모든 연산은 동일한 4단계를 통과한다. 파이프라인 지연·정지·충돌·레지스터 오버헤드는 무시한다. 비파이프라인은 한 연산이 4단계를 모두 끝낸 후 다음 연산을 시작한다.

> 기출 유형 : 한국은행 2013년도, 원본 1쪽 (CA PDF 6쪽)

---

02. NW 데이터통신

NW-01 · 약술형 (5점)

TCP 연결 수립 **3-way handshake**의 패킷 플래그를 송신 순서대로 적고, 각 단계의 목적을 한 문장으로 쓰시오.

> 기출 유형 : 한국은행 2025년도, 원본 6쪽 (NW PDF 2쪽)

NW-02 · 서술형 (15점)

기관에 할당된 블록은 **172.16.40.0/24**. 세 부서가 각각 **A : 90대, B : 40대, C : 12대**의 호스트를 필요로 한다. VLSM으로 낭비가 적도록 큰 부서부터 서브넷을 연속 할당하시오.

각 부서에 대해 다음을 작성하시오.

1. 네트워크 주소/CIDR
2. 서브넷 마스크
3. 최초 사용 가능 주소
4. 브로드캐스트 주소
5. 사용 가능한 호스트 수

조건 : 네트워크 주소·브로드캐스트 주소는 호스트에 할당하지 않음.

> 기출 유형 : 한국은행 2023년도, 원본 5쪽 (NW PDF 8쪽)

---

03. SC 정보보호

SC-01 · 약술형 (5점)

웹서비스에서 **XSS**와 **CSRF**를 예방하기 위한 대표적인 **서버 측 보호조치**를 각각 한 가지씩 쓰시오.

> 기출 유형 : 한국은행 2026년도, 원본 11쪽 (SC PDF 1쪽)

SC-02 · 서술형 (15점)

RSA에서 두 소수 **p=5, q=11**, 공개 지수 **e=3**, 평문 정수 **M=7**이다. 다음을 단계적으로 계산하시오.

1. n과 φ(n)
2. 공개키 (n,e)와 개인 지수 d
3. 암호문 C = M^e mod n
4. C^d mod n을 계산해 복호화 검증

조건 : 0 < M < n, e·d ≡ 1 (mod φ(n)).

> 기출 유형 : 한국은행 2019년도, 원본 10쪽 (SC PDF 5쪽)

---

04. DS 자료구조론

DS-01 · 약술형 (5점)

다익스트라 알고리즘의 **음수 가중치 처리 한계**를 한 문장으로 설명하고, 음수 간선을 처리할 수 있는 **대체 알고리즘 이름**을 쓰시오.

> 기출 유형 : 한국은행 2026년도, 원본 8쪽 (DS PDF 2쪽)

DS-02 · 서술형 (15점)

정점 **S, A, B, C, D, E**로 구성된 다음의 **무방향·양의 가중치 그래프**에 대해 답하시오.

간선	가중치	간선	가중치	간선	가중치
S-A	4	S-B	2	A-B	1
A-C	5	B-C	8	B-D	10
C-D	2	C-E	6	D-E	3

1. **Kruskal** 알고리즘의 채택 간선 순서 및 최소 신장 트리 총 가중치
2. **S 시작 Dijkstra** 알고리즘의 확정 순서 및 정점별 최단거리
3. **S에서 E까지** 최단 경로와 총비용

> 기출 유형 : 한국은행 2026년도, 원본 7쪽 (DS PDF 1쪽). 원본의 도식을 연습용 간선표로 재표현.

---

05. SE 소프트웨어공학

SE-01 · 약술형 (5점)

모듈의 **결합도**와 **응집도**를 각각 한 문장으로 정의하고, 바람직한 모듈 설계 목표를 쓰시오.

> 기출 유형 : 한국은행 2022년도, 원본 5쪽 (SE PDF 7쪽)

SE-02 · 서술형 (15점)

은행의 신규 시스템 구축 프로젝트의 작업 목록은 다음과 같다. 선행작업이 모두 완료되어야 후속 작업에 착수할 수 있으며, 작업 간 병렬 수행이 가능하다.

작업	기간(일)	선행작업
A	4	없음
B	3	없음
C	6	A
D	5	B
E	2	C
F	4	C, D
G	3	E, F

1. 작업 간 선후관계를 **AON 네트워크**로 나타내시오.
2. **임계경로**와 프로젝트 최단 완료기간을 구하시오.
3. 작업 **E**의 **ES(최조착수시각), LS(최지착수시각), 여유시간**을 구하시오.

> 기출 유형 : 한국은행 2013년도 원본 6쪽 / 2023년도 원본 1쪽 (SE PDF 9쪽·5쪽).

원본 문제를 그대로 복제한 문서가 아닌, 금융권 IT 필기 대비 기출 유형 변형 연습문제. 2026년도 기출 연도 표기는 제공된 한국은행 PDF 기준.